SnapDrive for UNIX 概述

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/concept_what_snapdrive_for_unix_is.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

SnapDrive for UNIX 概述 1
SnapDrive for UNIX 的功能 1
SnapDrive for UNIX 中支持的功能 1
在独立 UNIX 系□上□行的操作 2
支持 SVM 2
vFiler □元支持□□ 3
使用 SnapDrive for UNIX 的注意事□ 3
LVM 和原始□体的管理 3
如何管理 LVM， 原始□□和 NFS □体的 Snapshot 副本 4
安全注意事□ 5
□存□系□的□□□限 5
存□系□的要求 5
堆□要求 6
支持的 FC， iSCSI 或 NFS 配置 8
限制 8
由 SnapDrive 管理的 LUN 的限制 9
支持 NetAppDataMotion for vFiler 9
支持卷□移 10
什□是配置□□程序 10
NFS 文件或目□□的限制 10
SnapDrive for UNIX 中的多路径 11
SnapDrive for UNIX 中的精□配置 11
SnapDrive for UNIX 上的卷管理器 11

SnapDrive for UNIX 概述

SnapDrive for UNIX 可□化数据管理，并通□□化的存□配置和文件系□一致的 Snapshot 副本提高□用程序数据的可用性和可□性。

SnapDrive for UNIX 可□化数据□□，因此即使□除或修改了数据，□也可以恢□数据。SnapDrive for UNIX 使用 Snapshot 技□在□接到 UNIX 主机的共享或非共享存□系□上□建数据映像。□原 Snapshot 副本□，它会将存□系□上的当前数据替□□ Snapshot 副本中的数据。

SnapDrive for UNIX 提供了一些存□功能，可用于管理整个存□□次□□，例如主机端□用程序可□文件，卷管理器和存□系□端□□□元号（ LUN ）。

SnapDrive for UNIX 支持基于角色的□□控制。存□管理□使用 RBAC 根据用□□行的角色和任□限制用□□存□系□的□□。

要使用 RBAC ，必□使用 Operations Manager 控制台 3.7 或更高版本。

SnapDrive for UNIX 的功能

SnapDrive for UNIX 可□化□的存□管理任□。SnapDrive for UNIX 使用 Snapshot 技□□共享或非共享存□系□上存□的数据□建映像。SnapDrive □可以□助□配置存□。

□可以使用 SnapDrive for UNIX □行以下任□：

- * □□和□原数据： * 使用 SnapDrive for UNIX ， □可以使用 Snapshot 技□□存□系□上存□的主机数据□建映像（ Snapshot 副本）。此 Snapshot 副本可□□提供一□数据副本，□可以□后□原□些数据。Snapshot 副本中的数据可以位于一个存□系□上，也可以跨越多个存□系□及其卷。□些存□系□可以位于 HA □或□点本地文件系□或磁□□中，也可以位于主机集群□境中的 LUN 中。
- * 管理存□： * □可以在主机集群和非集群□境中□建和□除存□□件，包括磁□□，主机卷，文件系□和 LUN 。通□ SnapDrive for UNIX ， □可以通□□展此存□，将其□接到主机并断□其□接来管理此存□。
- "** 基于角色的□□控制： "SnapDrive for UNIX" 提供基于角色的□□控制（ RBAC ）。RBAC 允□ SnapDrive 管理□在□行各□ SnapDrive 操作□限制□存□系□的□□。此存□操作□□□限取决于分配□用□的角色。RBAC 允□存□管理□根据分配的角色限制 SnapDrive 用□可以□行的操作。

SnapDrive for UNIX 中支持的功能

□可以在 SnapDrive for UNIX 中□到有□功能和支持的配置的信息。

SnapDrive for Unix 具有以下功能，并支持以下功能：

- SnapDrive for UNIX 配置□□程序
- 基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）□限
- SnapDrive for UNIX 向□
- □□的克隆拆分操作
- □建和使用 Snapshot 副本

- 基于卷的 SnapRestore （ VBSR ）
- 命令行界面（ CLI ）□□
- 数据收集□用程序
- 已修改 SnapDrive 操作中存□系□的系□名称支持
- □卷□移和□用于 vFiler 的 NetAppDataMotion □致的□□□行透明□理；使用□当的配置□量控制相同的□□

> 有□ SnapDrive for UNIX 及其要求的最新信息，□参□互操作性表。

- 相□信息 *

"NetApp 互操作性"

在独立 UNIX 系□上□行的操作

通□独立 UNIX 系□上的 SnapDrive for UNIX， □可以□建存□并管理 LUN， 文件系□， □□卷和磁□□的 Snapshot 副本。

- □建包含 LUN， 文件系□， □□卷和磁□□的存□。

  □建存□后，□可以□加或□少存□容量，将存□□接到主机或断□其□接，以及□示有□存□的配置信息。

- □存□系□上的一个或多个卷□□建 Snapshot 副本。

  Snapshot 副本可以包含文件系□， □□卷，磁□□， LUN 和 NFS 目□□。□建 Snapshot 副本后，□可以重命名，□原或□除此 Snapshot 副本。□也可以将 Snapshot 副本□接到同一主机或不同主机上的其他位置。□接 Snapshot 副本后，□可以□看和修改内容，也可以断□□接。□□可以□示有□□建的 Snapshot 副本的信息。

支持 SVM

SnapDrive for UNIX 支持 SVM 。Vserver 是一□安全的虚□存□服□器，支持多□□□和□一存□。SVM 包含数据卷和一个或多个 LIF， 用于向客□端提供数据。

Vserver 可以安全地隔□共享虚□化数据存□和网□，并□示□客□端的一个□用服□器。□个 Vserver 都有一个□独的管理□身□□□域，可由 Vserver 管理□独立管理。

□个 SVM 的卷都通□接合□□起来，并挂□在接合路径上。□个卷的文件系□似乎已挂□在接合□。Vserver 的根卷位于命名空□□次□□的□□；其他卷将挂□到 Vserver 的根卷以□展全局命名空□。SVM 的数据卷包含文件和 LUN 。

- □可以使用 SnapDrive for UNIX 在 SVM 上□行存□配置， Snapshot 副本操作和配置操作。
- □用程序数据不会存□在 SVM 的根卷中。
- 如果 SVM 的根目□□ qtree， □不支持 Snapshot 副本操作。
- 在 SVM 上□建的□个卷都必□挂□在一个接合路径上。
- 相□信息 *

SVM 的配置信息

□□ SVM 的登□信息

指定 SVM 的登□信息

从 SVM 中□除用□

"《 ONTAP 9 □件□置指南》"

vFiler □元支持□□

SnapDrive for UNIX 支持□在 FlexVol 卷上□建的 vFiler □元□行 SnapDrive 操作。但是，如果□使用的是光□通道（ FC ）， □ SnapDrive for UNIX 不支持 vFiler □元。

□必□了解与支持 vFiler □元的 SnapDrive for UNIX 相□的一些注意事□：

- 在 qtree 上□建的 vFiler □元不支持 SnapDrive 操作。

  如果 vFiler □元□有整个存□卷，□允□□行□些操作。

- 在配置 SnapDrive 以支持 vFiler □元□，必□□保未□ vFiler0 上的接口配置管理路径和数据路径。
- 相□信息 *

"《 Data ONTAP 8.2 7- 模式 MultiStore 管理指南》"

使用 SnapDrive for UNIX 的注意事□

□必□了解使用 SnapDrive for UNIX 的各□注意事□。

- □于由 SnapDrive for UNIX 管理的任何 LUN ，必□使用默□空□□留□置□。
- 在 FC 和 iSCSI 配置中，将存□系□上的 `snap reserve` □置□□个卷的 0% 。
- 将□接到同一主机的所有 LUN 置于只有□主机才能□□的□用存□系□卷上。
- 如果使用 Snapshot 副本，□不能使用存□系□卷上的整个空□来存□ LUN 。

  托管 LUN 的存□系□卷□至少是存□系□卷上所有 LUN 的□大小的□倍。

- Data ONTAP 使用 ` /vol/vol0` （根卷）管理存□系□。

  □勿使用此卷存□数据。如果□已将 ` 卷（非` 卷 /vol/vol0 ）配置□根卷来管理存□系□，□勿使用它来存□数据。

LVM 和原始□体的管理

通□□用于 UNIX 的 SnapDrive ， □可以管理 LVM （□□卷管理器）和原始□体。SnapDrive for UNIX □提供了一些命令，可□助□在□建存□□体□配置和管理存□。

LVM □境中的 SnapDrive for UNIX 配置

SnapDrive for UNIX 存□命令通□□建 LVM □象来配置 LVM □体。

如果□□求□行 SnapDrive for UNIX 存□操作来配置 LVM □体，例如包含主机卷或文件系□的磁□□，□ SnapDrive storage` 命令可与 LVM 配合使用，以□建使用□存□的 LVM □象和文件系□。

在存□配置操作期□，将□行以下操作：

- 主机 LVM 将存□系□中的 LUN □合成磁□或卷□。

  然后，存□将□分□□□卷，□些□□卷将用作原始磁□□□来存放文件系□或原始数据。

- SnapDrive for UNIX 与主机 LVM 集成在一起，以□定□ Snapshot 副本□求的□个磁□□，主机卷和文件系□由□些 NetApp LUN □成。

  由于任何指定主机卷中的数据都可以分布在磁□□中的所有磁□上，因此只能□整个磁□□□建和□原 Snapshot 副本。

□用于 UNIX 和原始□体的 SnapDrive

SnapDrive for UNIX 可□ LUN 等原始□体或可直接在 LUN 上□建的文件系□□用存□操作，并在不使用主机系□ LVM 的情况下□行存□操作。

SnapDrive for UNIX 存□命令用于管理 LUN 等原始□体，而无需激活 LVM 。 SnapDrive for UNIX 可用于□建，□除，□接和断□ LUN 及其所含文件系□的□接，而无需激活 LVM 。

如何管理 LVM ， 原始□□和 NFS □体的 Snapshot 副本

□可以使用 SnapDrive 命令□建，□原和管理 LVM ， 原始□□和 NFS □体的 Snapshot 副本。

□必□在主机上□行命令来□建，□原和管理存□□体的 Snapshot 副本。

- 卷管理器□体

  卷管理器□体是包含使用主机卷管理器□建的主机卷和文件系□的磁□□。

- 原始□体

  原始□体是指包含文件系□而不□建任何卷或磁□□的 LUN 或 LUN ， 它□会直接映射到主机。

- NFS □体

  NFS □体是 NFS 文件和目□□。

□□建的 Snapshot 副本可以位于多个存□系□和存□系□卷上。SnapDrive 会□□ Snapshot 副本中存□□体的□取或写入□限，以□保所有 Snapshot 副本数据崩□状□一致。除非数据崩□状□一致，否□ SnapDrive 不会□建 Snapshot 副本。

安全注意事□

□可以□用 SnapDrive for UNIX 来□□□接到主机的存□系□，并且必□将主机配置□使用分配□存□系□的登□名和密□。如果不提供此信息，□ SnapDrive for UNIX 将无法与存□系□□行通信。

根用□可以允□其他用□□行特定命令，具体取决于□其分配的角色。□不必是 root 用□即可□行存□和快照管理操作。

SnapDrive for UNIX 会将有□主机的用□身□□□信息存□在一个加密文件中。默□情况下，在 AIX 主机上，SnapDrive 会□密□信息□行加密并通□网□□送。SnapDrive for UNIX 通□□准 IP □接使用 HTTPS □行通信。

□存□系□的□□□限

□□□限用于指示主机是否可以□行某些 Snapshot 副本和存□操作。□□□限不会影□任何 SnapDrive storage show 或 storage list 操作。通□ SnapDrive ，□可以□存□系□上的文件中的□个主机指定□□□限。

□□可以指定 SnapDrive 在□不到指定主机的□限文件□必□□行的操作。□可以通□在 `snapdrive.conf` 配置文件中□ ` all-access-if-rbac-unspecified _` □置□来指定操作。□□可以通□修改□□□限来□用或禁用□存□系□的□□。

> 在□用于 UNIX 的 SnapDrive 4.0 及更高版本中，□可以根据基于角色的□□控制功能□行存□操作。

存□系□的要求

在□置存□系□之前，□必□考□其要求。

□件	要求
操作系□	Data ONTAP 7.3.5 或更高版本。 • SnapDrive for UNIX 支持 FlexVol 卷，但不使用所有 FlexVol 卷功能。 • 使用 NFS 的配置必□使用 Data ONTAP 7.3.5 或更高版本，而 FlexVol 卷必□使用 SnapDrive snap connect` 来□写□接的 NFS 文件或目□□。 使用□□卷的配置可以□ NFS 文件和目□□□行只□□□。

□件	要求
存□系□□置	□必□指定 HA □中的配□ IP 地址，以便在□生存□系□故障□移□使用。 □可以在存□系□上□行□置程序□指定 IP 地址。
licenses	• FC， iSCSI 或 NFS，具体取决于主机平台 • FlexClone □可□ 要□行 SnapDrive for UNIX，存□系□上必□□行相□的□□。 • SnapRestore □件 • MultiStore □件 □□在□置存□系□□□置 SnapRestore 和 MultiStore □可□。如果要□置 vFiler □境，□需要 MultiStore □可□。 • □存□系□的安全 HTTP □□。

SnapDrive for UNIX 操作□于存□系□主机名不区分大小写，□必□□保在配置存□系□□ IP 地址是唯一的。

有□最新的 SnapDrive 要求，□参□互操作性表。

- 相□信息 *

"NetApp 互操作性"

堆□要求

SnapDrive for UNIX 需要主机操作系□，主机文件系□， NFS，卷管理器， FC 或 iSCSI 主机□用程序，存□系□□可□， ONTAP □件， MultiStore □件和 Internet □□（ IP ）□□。SnapDrive for UNIX □具有某些堆□要求，必□□足□些要求。

主机端□体

下面列出了主机端□体：

- 主机操作系□
- 卷管理器
- 文件系□
- AIX Host Utilities

□用于 UNIX 的 SnapDrive 堆□

□必□在` napdrive.conf s文件中□ ` napdrive.conf， ` fsttype_`， ` default-transport_` 和 ` vmtype_` □量□入可接受的□。□必□□□□入的□是否已安装并在主机系□中□行。

主机平台	默□□□□型	多路径□型	**FSType**	**vmtype**
AIX	FCP	无	JFS2	LVM
FCP	无	JFS	LVM	FCP
nativempio	JFS2	LVM	FCP	nativempio
JFS	LVM	FCP	DMP	VxFS

- 如果□使用的是 FCP 和 iSCSI 存□堆□，□ SnapDrive 将□支持 FCP 存□堆□。

  □于 AIX， SnapDrive 不支持 iSCSI 存□堆□。

- 已安装主机操作系□以及□用于 AIX 的相□修□程序。
- □用于 AIX 的卷管理器□ LVM 或 VxVM 。
- Host Utilities 安装在 AIX 中

  例如，如果在 AIX 主机上使用□用于 UNIX 的 SnapDrive 使用多路径，□必□□□主机□置 AIX Host Utilities 所需的功能。

- 存□系□上已安装 ONTAP □件。
- 存□系□上安装了 MultiStore □件，用于安装 vFiler □元。
- 主机和存□系□之□可以使用 Internet □□（ IP ）□□。

NetApp 会不断修改主机□用程序和□件。□可以使用互操作性表跟踪此更改，其中包含在 SAN □境中使用 NetApp □品的最新信息。

存□系□□可□和 MultiStore □可□□成存□系□□体。

存□系□□可要求

- FC， iSCSI 或 NFS □可□，具体取决于□的配置
- FlexClone □可□
- 存□系□上的 SnapRestore □可□
- 相□信息 *

无法□□存□堆□

SnapDrive 配置向□

"NetApp 互操作性"

支持的 FC， iSCSI 或 NFS 配置

SnapDrive for UNIX 支持主机集群和 HA □拓□。FC 或 iSCSI 配置支持与 FC Host Utilities 或 iSCSI Host Utilities 支持的相同主机集群和 HA □配置。

SnapDrive for UNIX 支持以下主机集群和 HA □拓□：

- 一□独立配置，其中一个主机□接到一个存□系□
- □及存□系□ HA □故障□移的任何拓□
- 包含 NetApp 支持的主机集群的任何拓□

有□□□的主机和所使用的存□系□建□配置的□□信息，□参□ AIX Host Utilities 文□。

> 如果□需要□用程序文□中未提及的□用于 UNIX 的 SnapDrive 配置，□□系技□支持。

限制

使用 SnapDrive for UNIX □，□必□了解可能会影□□□境的某些限制。

一般限制

- SnapDrive for UNIX 要求 VM 在□□期□使用 BIOS，以□得 SnapManager for Virtual Infrastructure （ SMVI ）支持。不支持使用□一可□展固件接口（ Unified Extensible Firmware Interface， UEFI ）。
- SnapDrive for UNIX 不支持子操作系□中 RDM （原始□□映射）□境中的 MetroCluster 配置，因□虚□存□控制台（ VSC ）不支持 MetroCluster 配置。
- 如果使用 Kerberos 安全身□□□□型 krb5， krb5i 或 krb5p □出卷，□ SnapDrive for UNIX 不支持在 NFS 挂□点上□行 Snapshot 操作。
- 如果在挂□点□行快照□原操作□挂□的□体与在 Snapshot 副本中□建的□体不同，□快照操作可能不一致。
- 如果文件□□或 LUN 位于 7- 模式 Data ONTAP 和集群模式 Data ONTAP 存□系□中，□ SnapDrive for UNIX 不支持□□些□□或 LUN □行操作。
- 如果□使用集群模式 Data ONTAP □ Storage Virtual Machine （ SVM ）配置 SnapDrive for UNIX， □□□ SVM 的 LIF 的 IP 地址是否已映射到 DNS 或 `/etc/hosts` 文件中的 SVM 名称。

  □□必□使用 SnapDrive config set *vsadmin vserver name*` 命令□□是否已在□用于 UNIX 的 SnapDrive 中配置 SVM 名称。

- 在□行 VBSR 操作后， SnapDrive for UNIX 会将 qtree 的挂□点□限从非 root 用□修改□ root 用□。
- SnapDrive for UNIX 不支持非英□□境。
- 如果从 LUN 移□到□一个卷之前□建的 Snapshot 副本□原快照□原，□快照□原操作将失□。
- 如果□使用的是 ONTAP 8.2 或更高版本，□如果正在□行的克隆操作使用同一个 Snapshot 副本，□□ Snapshot 副本□行的 Snapshot 操作可能会失□。

  □必□□后重□此操作。

- OnCommand Unified Manager 6.0 或更高版本在集群模式 Data ONTAP 上不支持 Protection Manager 。因

此，不支持 OnCommand Unified Manager 6.0 或更高版本与 SnapDrive for UNIX 之□的集成，也不支持以下 SnapDrive for UNIX 功能：

  - 基于角色的□□控制（ Role-Based Access Control， RBAC ）与 ONTAP 上的 OnCommand Unified Manager 6.0 或更高版本集成
  - Protection Manager 与 ONTAP 上的 OnCommand Unified Manager 6.0 或更高版本集成

- □必□将包含 SVM 卷的聚合分配□ SVM 的聚合列表，以配置 SVM 并□行 SnapDrive for UNIX 操作。
- SnapDrive for UNIX 不支持自□挂□，使用任何□型的自□挂□可能会□致□生原因 SnapDrive for UNIX 操作失□。

AIX 上的限制

- 如果一个或多个 FC 端口□路□□或不可用，□ SnapDrive for UNIX 守□□程需要□□□□才能重新□□。

  但是，无□ FC 端口的状□如何， SnapDrive for UNIX 守□□程都可以□□。

- 默□情况下， SnapDrive for UNIX 会使用非并□□置□建磁□□；□必□手□更改或提供存□配置操作。
- SnapDrive for UNIX 在 AIX 上不支持 iSCSI □□□□。

由 SnapDrive 管理的 LUN 的限制

使用 SnapDrive □，□必□了解与 LUN 相□的限制。

- 由 SnapDrive 管理的 LUN 不能用作□□磁□或系□磁□。
- SnapDrive 不支持在 LUN 和 Snapshot 副本名称的□格式中使用冒号（：）。

  可以在□ Snapshot 副本名称的□件之□或 LUN 的存□系□名称和存□系□卷名称之□使用冒号。例如，`Toaster/vol/vol1 ： snap1` 是典型的□ Snapshot 名称，而 `Toaster/vol/vol1/luna` 是典型的□ LUN 名称。

支持 NetAppDataMotion for vFiler

SnapDrive for UNIX 支持 DataMotion for vFiler 。在□行 DataMotion for vFiler □，□□□段 SnapDrive for UNIX 操作可能会失□的情况很少。

> ⓘ 如果 SnapDrive for UNIX 操作在 vFiler □移的□□□段失□，□必□在完成 DataMotion for vFiler 操作后□行 SnapDrive for UNIX 操作。

□必□在 `snapdrive.conf` 文件中□置 ` _datamotion-cutover-wait _` □量，才能□行 SnapDrive for UNIX 操作。

> ⓘ 如果在 vFiler □移的□□□段□行基于卷的 `snap restore` 命令，□快照□原操作可能会失□。□移完成后，如果 vFiler 在目□上可用，□□行基于卷的快照□原操作会使 LUN 脱机。□必□手□将 LUN 重新□机。

支持卷□移

SnapDrive for UNIX 支持卷□移，通□此□移，□可以无中断地将卷从同一控制器中的一个聚合移□到□一个聚合，以提高容量利用率，提高性能并□足服□□□□□的要求。在 SAN □境中， FlexVol 卷和卷中的 LUN 会无中断地从一个聚合移□到□一个聚合。

要□行 SnapDrive 操作，□必□在 `snapdrive.conf` 文件中□置 `volmove-cutover-retry-re□□ _` 和 `_volmove-cutover-retry-leep` □量。

- 相□信息 *

"《 ONTAP 9 □□存□管理指南》"

"《 Data ONTAP 8.2 7- 模式 SAN 管理指南》"

SnapDrive for UNIX 中的卷□移

□可以在卷□移期□□行 SnapDrive 操作。

卷□移包括以下三个□段：

- □置
- 移□
- □□

SnapDrive for UNIX 操作可在□置和移□□段平□□行。

在□□□段□行任何 SnapDrive 命令□， SnapDrive for UNIX 可以重□ `snapdrive.conf` 文件中□量 `volmove-cutover-retry` 和 `volmove-cutover-retry-leep_` 中定□的操作。

> 如果在卷□移期□ SnapDrive for UNIX 操作失□，□必□在卷□移操作完成后□行 SnapDrive for UNIX 操作。

什□是配置□□程序

SnapDrive 配置□□程序工具可□助□□定和□□ SnapDrive for UNIX 支持的配置。

配置□□程序工具可通□□□ NAS 和 SAN □境中的用□配置来解决多□支持配置的□□。

SnapDrive 配置□□程序工具支持在 SnapDrive for UNIX 中□行以下配置□□：

- □□在 `snapdrive.conf` 文件中指定的配置，□文件位于默□位置。
- 使用命令行界面□□指定的配置。

NFS 文件或目□□的限制

SnapDrive 不会□ NFS 文件或目□□提供存□配置命令。只有在使用 Data ONTAP 7.3.5 及

更高版本□， SnapDrive 才支持 SnapDrive snap create` 和 SnapDrive snap restore` 命令。

SnapDrive snap connect` 和 SnapDrive snap disconnect` 命令□及 NFS 并使用 Data ONTAP FlexVol 卷功能□行□写□□。因此，只有在使用 Data ONTAP 7.3.5 或更高版本□，才能□行□些命令。使用 Data ONTAP 7.3.5 或更高版本以及□□卷的配置，□可以□建和□原 Snapshot 副本，但 Snapshot □接操作□限于只□□□。

SnapDrive for UNIX 中的多路径

SnapDrive for UNIX 支持多路径。SnapDrive for UNIX 不支持□使用 `m`□ 和 / 或 `rendev` 命令□建的□□使用□名。

SnapDrive for UNIX 中的精□配置

□不能□置□留百分比□，也不能与 SnapDrive for UNIX 中的自□□除和自□□整等 Data ONTAP 功能集成。□然□可以在 SnapDrive for UNIX 中安全地使用 Data ONTAP 功能，但 SnapDrive for UNIX 不会注册自□□除或自□□整事件大小。

SnapDrive for UNIX 上的卷管理器

在 AIX 上，卷管理器称□原生 LVM 和 Veritas 卷管理器（ VxVM ）。

下表介□了主机平台上的卷管理器：

主机	卷管理器	卷或磁□□	□□卷的位置	多路径□□的位置
AIX	原生 LVM	卷□ `vg`	`dev/lvol` 所有□□卷都共享同一命名空□	iSCSI 不支持 `/dev/hdisk` （□ FC ）多路径

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.